



## 第六章 在磁场中的原子

## 6.1 原子的磁矩

### 1. 单电子原子的总磁矩

#### ➤ 电子轨道运动磁矩

$$\mu_l = \frac{e}{2m} P_l = \sqrt{l(l+1)}\mu_B$$

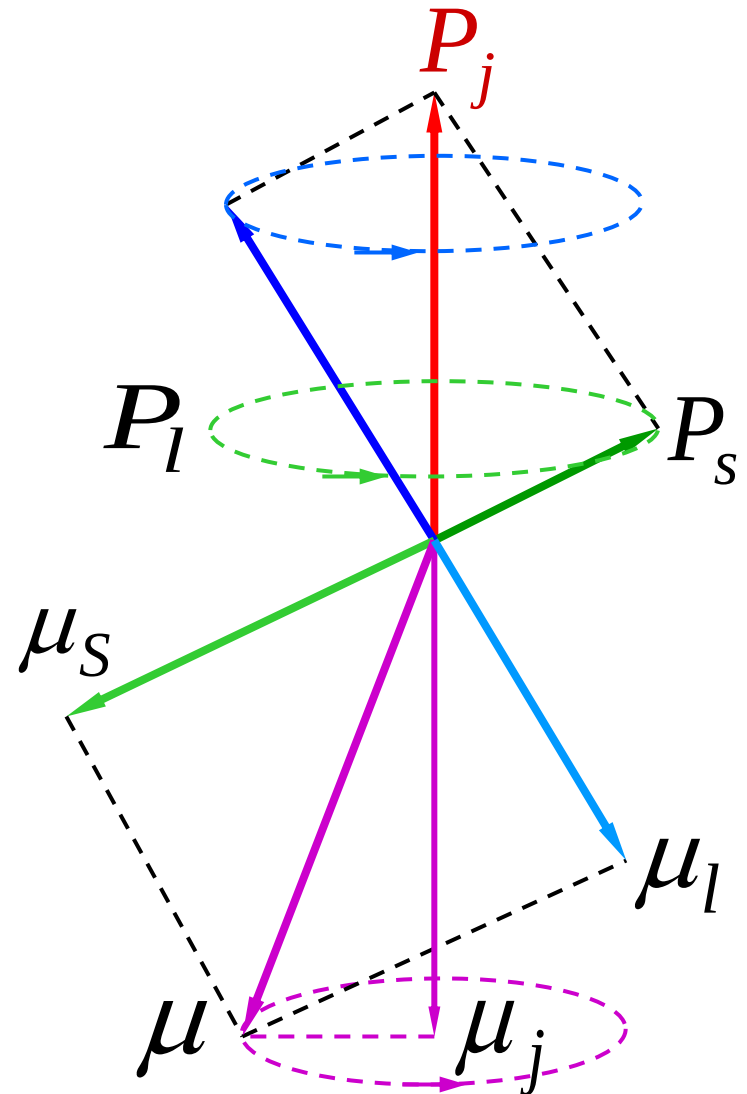
#### ➤ 电子自旋磁矩

$$\mu_s = \frac{e}{m} P_s = \sqrt{3}\mu_B$$

#### ➤ 原子总磁矩

$$\vec{\mu} = \vec{\mu}_l + \vec{\mu}_s$$

$$\vec{\mu} = \boxed{\vec{\mu}_j} + \vec{\mu}_\perp$$



➤  $\mu_j$  计算

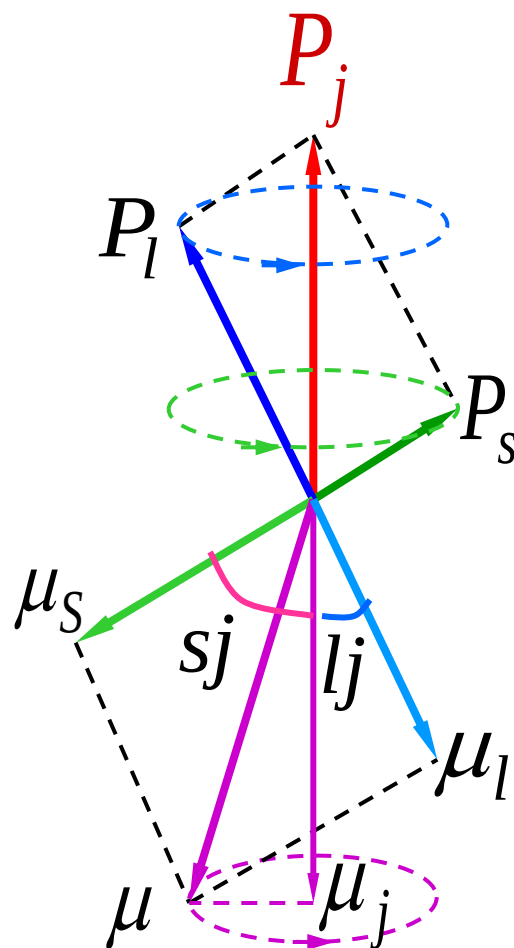
$$\mu_j = \mu_l \cos(lj) + \mu_s \cos(sj)$$

$$\mu_j = [p_l \cos(lj) + 2p_s \cos(sj)] \frac{e}{2m}$$

$$\mu_j = \left[ 1 + \frac{p_j^2 - p_l^2 + p_s^2}{2p_j^2} \right] \frac{e}{2m} p_j = g \frac{e}{2m} p_j$$

➤ 朗德  $g$  因子  $g = \left[ 1 + \frac{p_j^2 - p_l^2 + p_s^2}{2p_j^2} \right]$

$$g = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$$



## 2. 具有两个或两个以上电子的原子的总磁矩

$$\mu_J = g \frac{e}{2m} p_J$$

(1) 对  $LS$  耦合

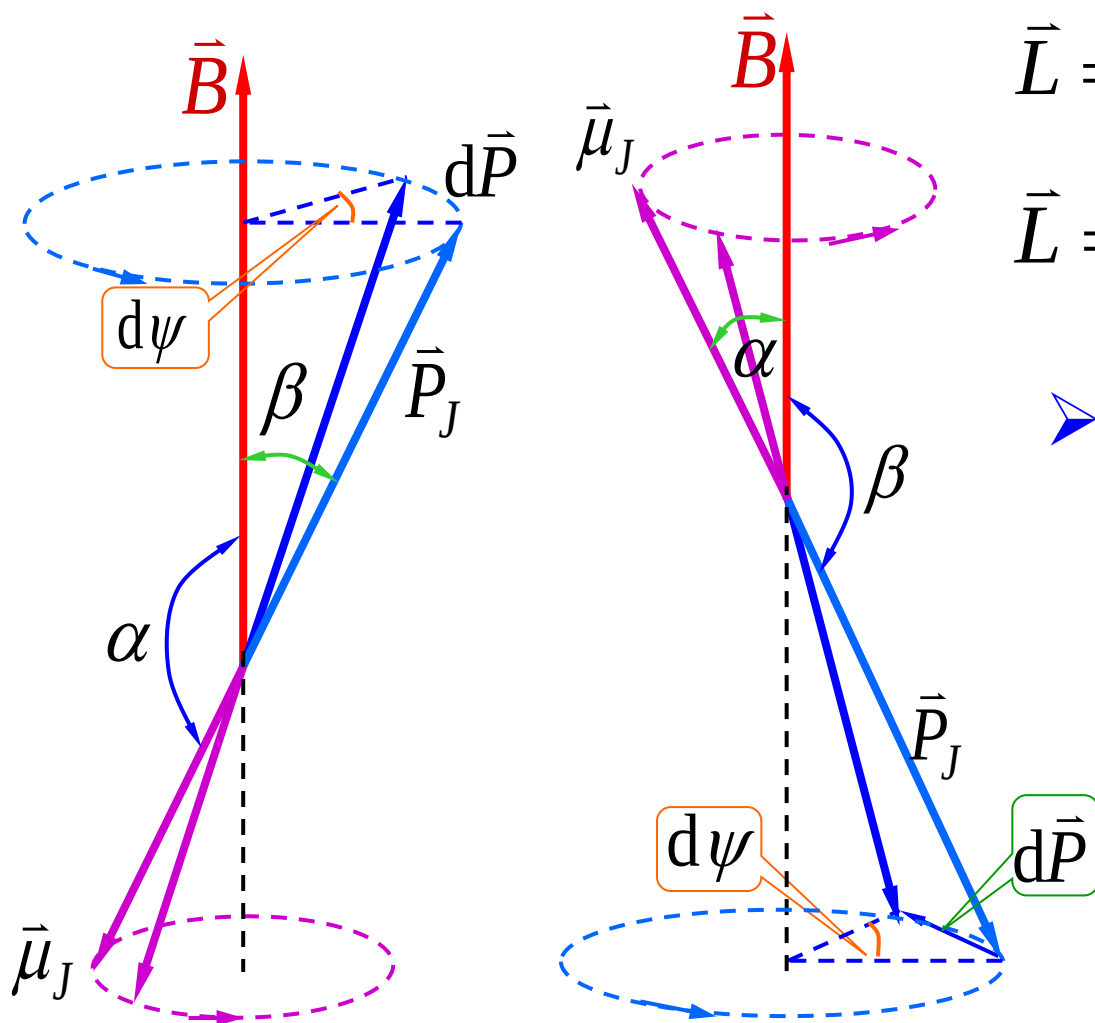
$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

(2) 对  $jj$  耦合

$$g = g_i \frac{J(J+1) - j_i(j_i+1) + J_p(J_p+1)}{2J(J+1)} \\ + g_p \frac{J(J+1) - J_p(J_p+1) + j_i(j_i+1)}{2J(J+1)}$$

## 6.2 外磁场对原子的作用

### 1. 拉莫尔进动



#### ➤ 磁场对 $\mu_J$ 的力矩

$$\vec{L} = \mu_0 \vec{\mu}_J \times \vec{H} = \vec{\mu}_J \times \vec{B}$$

$$\vec{L} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad \frac{dP}{dt} = P_J \sin \beta \omega_L$$

#### ➤ 拉莫尔进动角速度

$$\omega_L = \frac{\mu_J}{P_J} B = \gamma B$$

旋磁比  $\gamma = \frac{ge}{2m}$

旋磁频率  $\nu_L = \frac{\gamma B}{2\pi}$

## 2. 原子受磁场作用的附加能量

$$\Delta E = -\mu_J B \cos \alpha = g \frac{e}{2m} P_J B \cos \beta$$

$$P_J \cos \beta = M \frac{h}{2\pi},$$

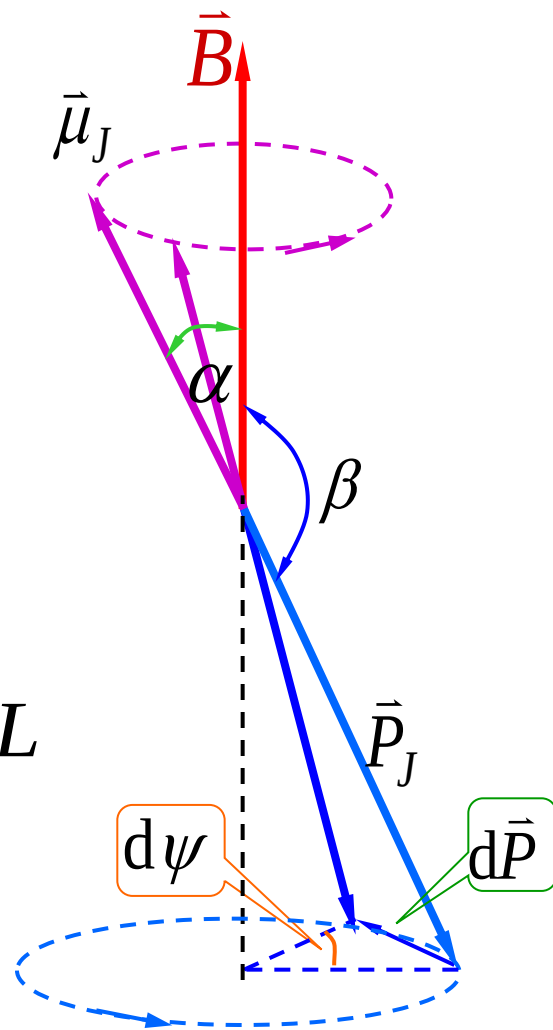
磁量子数  $M = J, J-1, \dots, -J$ .

➤ 附加能量  $\Delta E = Mg\mu_B B$

➤ 光谱项差

$$-\Delta T = \Delta E/hc = Mg \frac{eh}{4\pi m} \frac{B}{hc} = MgL$$

➤ 洛伦兹单位  $L = \frac{eB}{4\pi mc}$



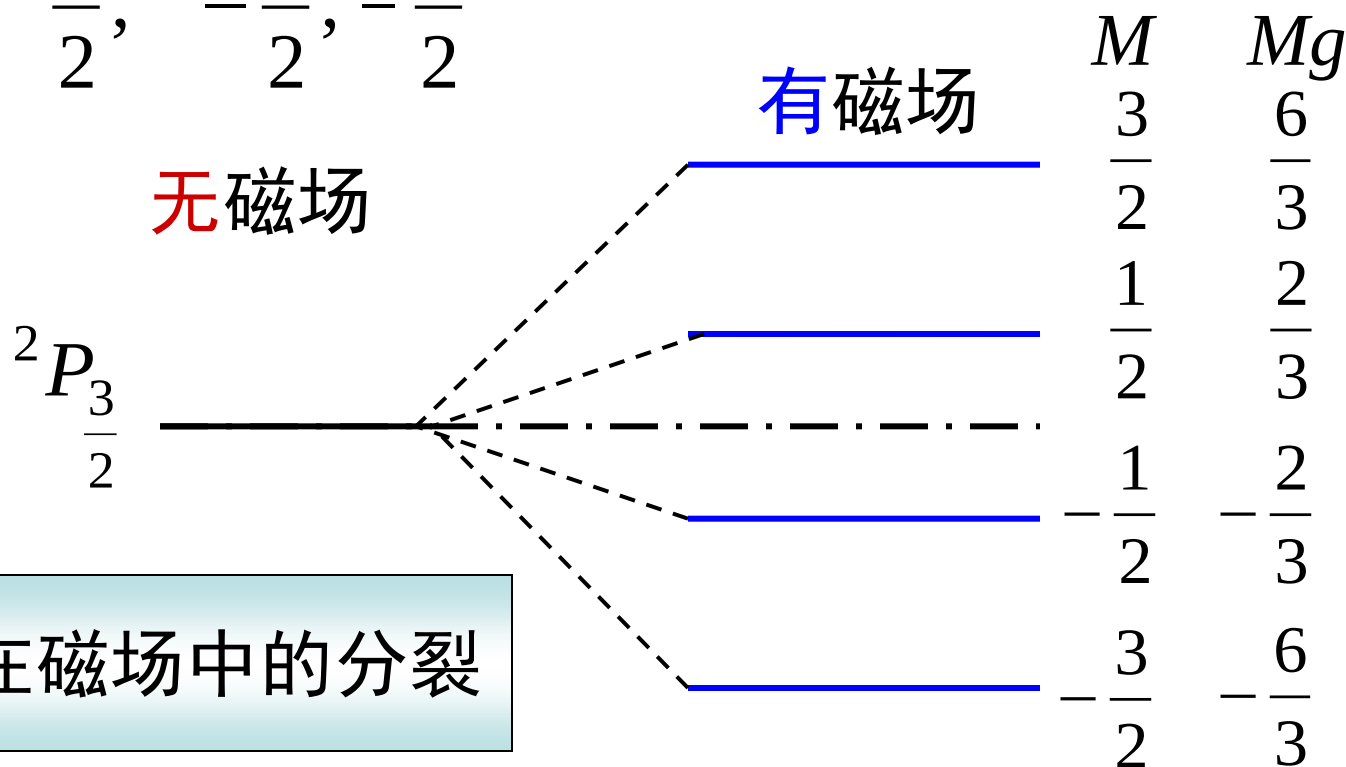
➤ 附加能量  $\Delta E = Mg\mu_B B$

例 求  $^2P_{3/2}$  在磁场中能级的分裂。

$$L=1, \quad s=\frac{1}{2}, \quad J=\frac{3}{2}$$

$$g = 1 + \frac{\frac{15}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{3 \times \frac{5}{2}} = \frac{4}{3}$$

$$M = \frac{3}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2}, \quad -\frac{3}{2}$$



$^2P_{3/2}$  能级在磁场中的分裂

表 6.1 几种双重态的  $g$  因子和  $Mg$  值

| 原 子 态               | $g$           | $Mg$                                                 |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| $^2S_{\frac{1}{2}}$ | 2             | $\pm 1$                                              |
| $^2P_{\frac{1}{2}}$ | $\frac{2}{3}$ | $\pm \frac{1}{3}$                                    |
| $^2P_{\frac{3}{2}}$ | $\frac{4}{3}$ | $\pm \frac{2}{3}, \pm \frac{6}{3}$                   |
| $^2D_{\frac{3}{2}}$ | $\frac{4}{5}$ | $\pm \frac{2}{5}, \pm \frac{6}{5}$                   |
| $^2D_{\frac{5}{2}}$ | $\frac{6}{5}$ | $\pm \frac{3}{5}, \pm \frac{9}{5}, \pm \frac{15}{5}$ |

➤ 分裂的层数为:  $2J + 1$

**例** 计算原子处于  $^2D_{3/2}$  状态的**有效磁矩**，及在磁场方向**投影的  $\mu_z$  的值**，并求能级的**分裂层数**。

$$J = 3/2, \quad L = 2, \quad S = 1/2 \qquad \mu_J = g \frac{e}{2m} p_J$$

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = \frac{4}{5}$$

有效磁矩  $\mu_J = \frac{4}{5} \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1\right)} \frac{eh}{4\pi m} = 1.55\mu_B$

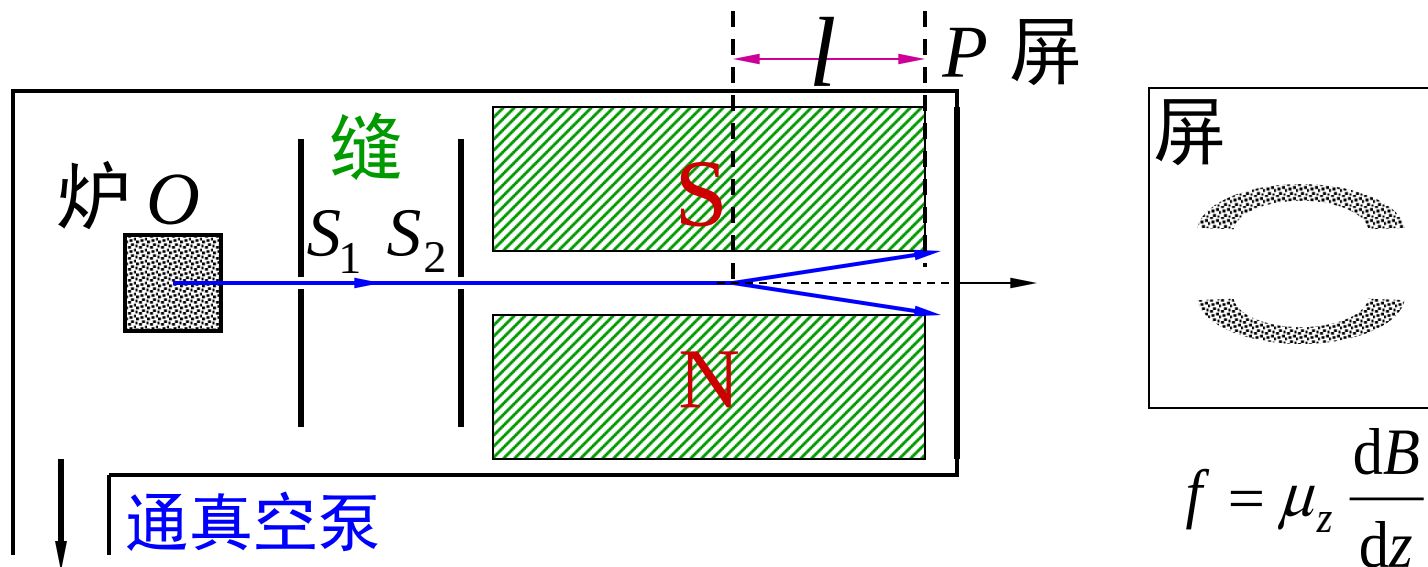
$$\mu_z = g \frac{e}{2m} M \frac{h}{2\pi} = Mg\mu_B = \left(\frac{6}{5}, \frac{2}{5}, -\frac{2}{5}, -\frac{6}{5}\right)\mu_B$$

➤ 附加能量  $\Delta E = Mg\mu_B B$

$$M = \frac{3}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2}, \quad \frac{3}{2}$$

能级的分裂，**4层**

## 6.3 史特恩 - 盖拉赫实验的结果



横向移动  $S = \frac{1}{2m} \frac{dB}{dz} \left( \frac{L}{v} \right)^2 \mu_z$

银原子基态  $^2S_{1/2}$

$$\mu_z = \mu_J \cos \alpha = -g \frac{e}{2m} p_J \cos \beta = -Mg\mu_B$$

$$S = -\frac{1}{2m} \frac{dB}{dz} \left( \frac{L}{v} \right)^2 \cdot Mg\mu_B$$

$$M = J, J-1, \dots, -J$$

可分裂成  $(2J+1)$  条

# 史特恩 – 盖拉赫实验结果

| 原 子                        | 基态                  | $g$           | $M_g$                       | 相 片 图 样 |
|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------|
| Sn, Cd, Hg, Pb             | $^1S_0$             | —             | 0                           |         |
| Sn, Pb                     | $^3P_0$             | —             | 0                           |         |
| H, Li, Na, K<br>Cu, Ag, Au | $^2S_{\frac{1}{2}}$ | 2             | $\pm 1$                     |         |
| Tl                         | $^2P_{\frac{1}{2}}$ | $\frac{2}{3}$ | $\pm \frac{1}{3}$           |         |
| O                          | $^3P_2$             | $\frac{3}{2}$ | $\pm 3, \pm \frac{3}{2}, 0$ |         |
|                            | $^3P_1$             | $\frac{3}{2}$ | $\pm \frac{3}{2}, 0$        |         |
|                            | $^3P_0$             | —             | 0                           |         |

$$M = 0$$

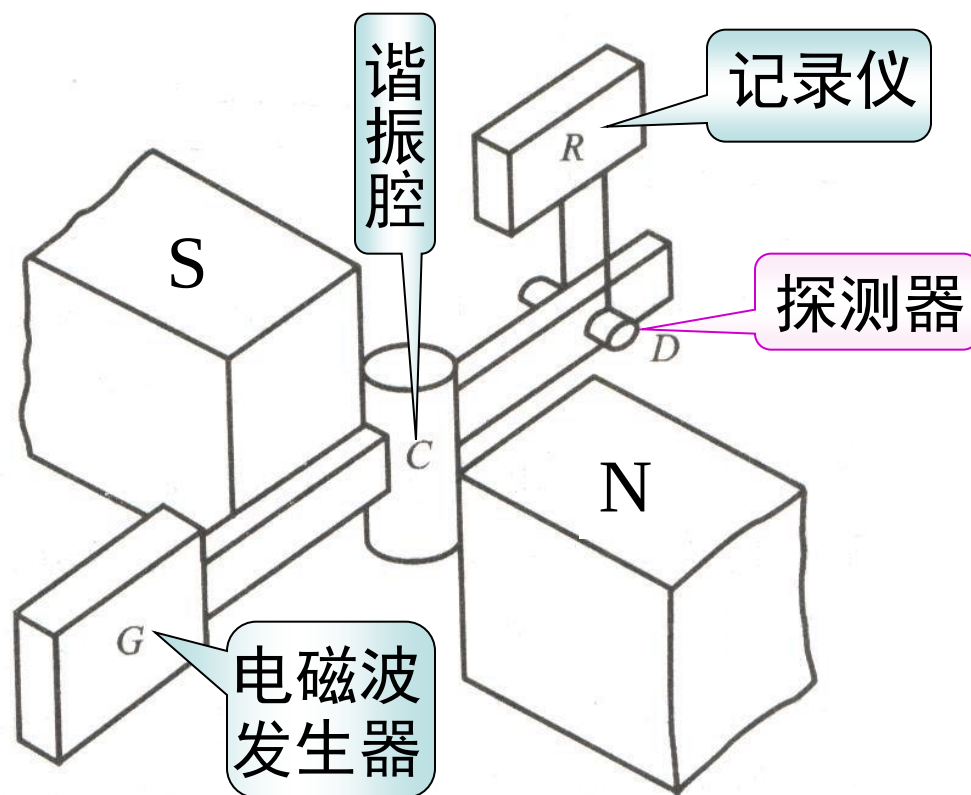
## 6.4 顺磁共振

➤ 顺磁性原子：具有磁矩的原子

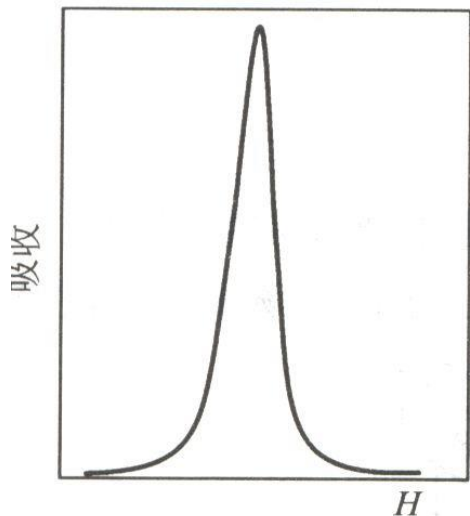
➤ 在磁场中附加能量

$$\Delta E = Mg\mu_B B$$

$$\Delta E = Mg\mu_0\mu_B H$$



## 顺磁共振吸收曲线



$$\Delta E = Mg\mu_0\mu_B H$$

能级间隔  $\Delta E = \pm g\mu_0\mu_B H$

$$h\nu = g\mu_0\mu_B H$$

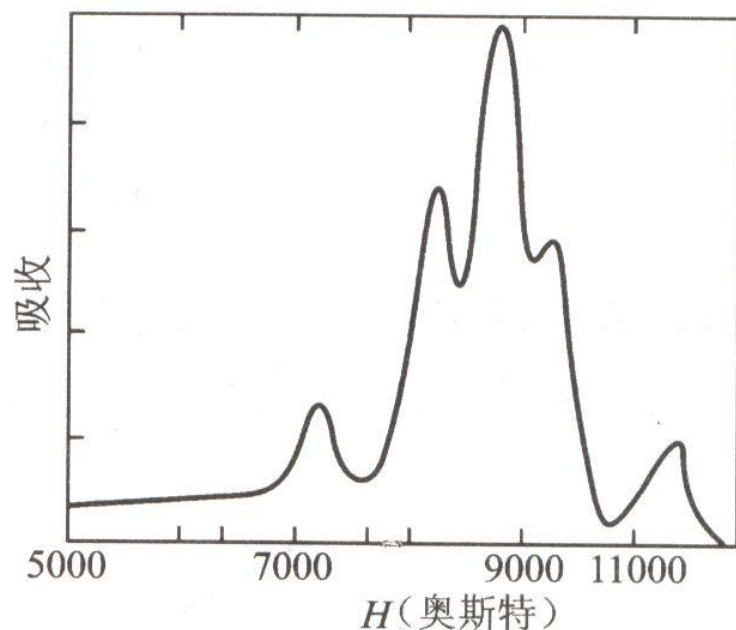
例  $H = 5 \times 10^5 \text{ A/m}$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3.4}{g} \text{ cm}$$

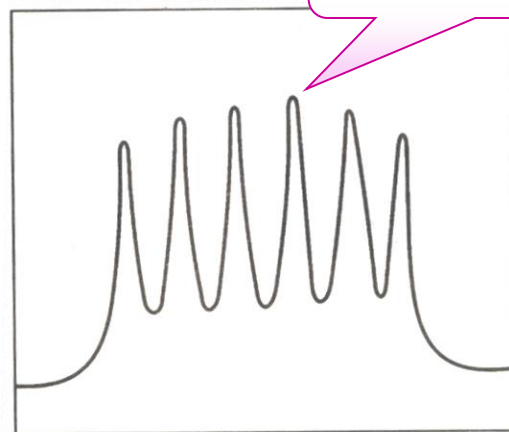
$$\nu = g \frac{\mu_0\mu_B}{h} H = g \times 0.88 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$$

1. 可测原子的基态的  $g$  值.
2. 原子处在磁场为单峰，固体出现多个共振峰.
3. 波谱精细结构用于研究分子、固体、液体结构.
4. 超精细结构：用于测量原子核的角动量量子数.

晶体顺磁共振吸收曲线



$2l + 1$  个



超精细结构

(一个峰裂成几个挨近的峰)



埃尔温·薛定谔

1887 ~ 1961

1925 ~ 1926



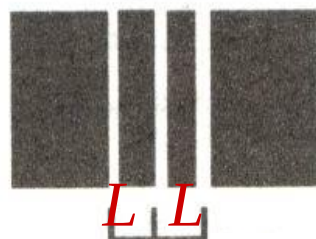
沃纳·海森堡

1901 ~ 1976

## 6.5 塞曼效应

### 1. 塞曼效应的观察

锌的单线

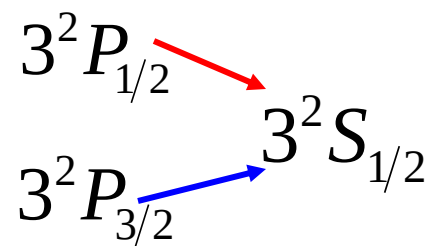


正常三重线

钠主线系的双线



反常花样



无磁场

加磁场

洛伦兹单位

$$L = \frac{Be}{4\pi mc}$$

当光源放在足够强的磁场中时，所发出光谱的谱线会分裂，而且每条谱线是偏振的。

锌的单线



$L$   $L$

正常三重线

钠主线系的双线

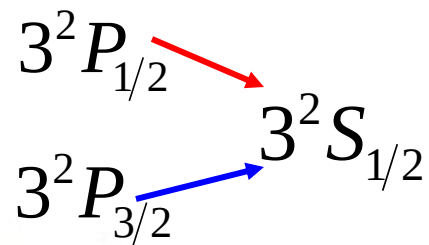


$L$   $L$

反常花样



$L$   $L$



无磁场

加磁场

洛伦兹单位

$$L = \frac{Be}{4\pi mc}$$

锌第二辅线系的三重线



$L$   $L$



$L$   $L$



$L$   $L$

无磁场

加磁场

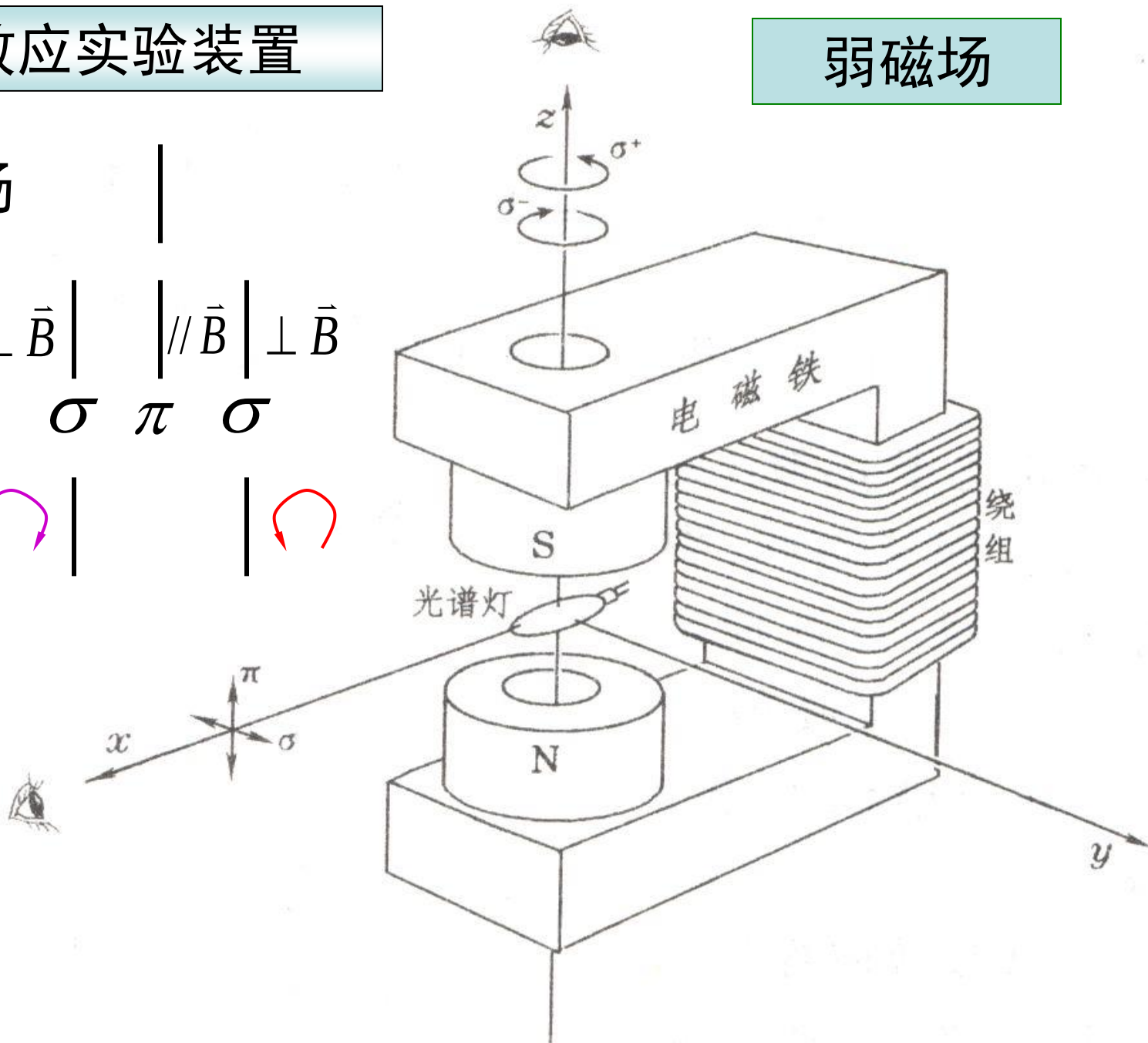
# 塞曼效应实验装置

弱磁场

无磁场

$\perp \vec{B}$  方向     $\perp \vec{B}$      $\parallel \vec{B}$      $\perp \vec{B}$   
 $\sigma$      $\pi$      $\sigma$

沿磁场  $B$   
 方向





## 2. 塞曼效应的理论解释

➤ 附加能量  $\Delta E = M g \mu_B B$

谱线频率同能级的关系  $h\nu = E_2 - E_1$

$$h\nu' = (E_2 + \Delta E_2) - (E_1 + \Delta E_1)$$

➤ 塞曼效应波数改变

$$\frac{1}{\lambda'} - \frac{1}{\lambda} = (M_2 g_2 - M_1 g_1) L$$

洛伦兹单位

$$L = \frac{Be}{4\pi mc}$$

➤ 塞曼效应选择定则

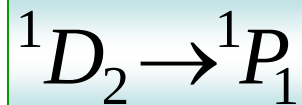
1.  $\Delta M = 0$ , 产生  $\pi$  线

(当  $\Delta J = 0$  时,  $M_2 = 0 \rightarrow M_1 = 0$  除外)

2.  $\Delta M = \pm 1$ , 产生  $\sigma$  线

## 塞曼效应频率改变的简单计算步骤

### (1) Cd 6438 Å 谱线的塞曼效应



$$M_2 = 2, 1, 0, -1, -2 \quad M_1 = 1, 0, -1 \quad g_2 = g_1 = 1$$

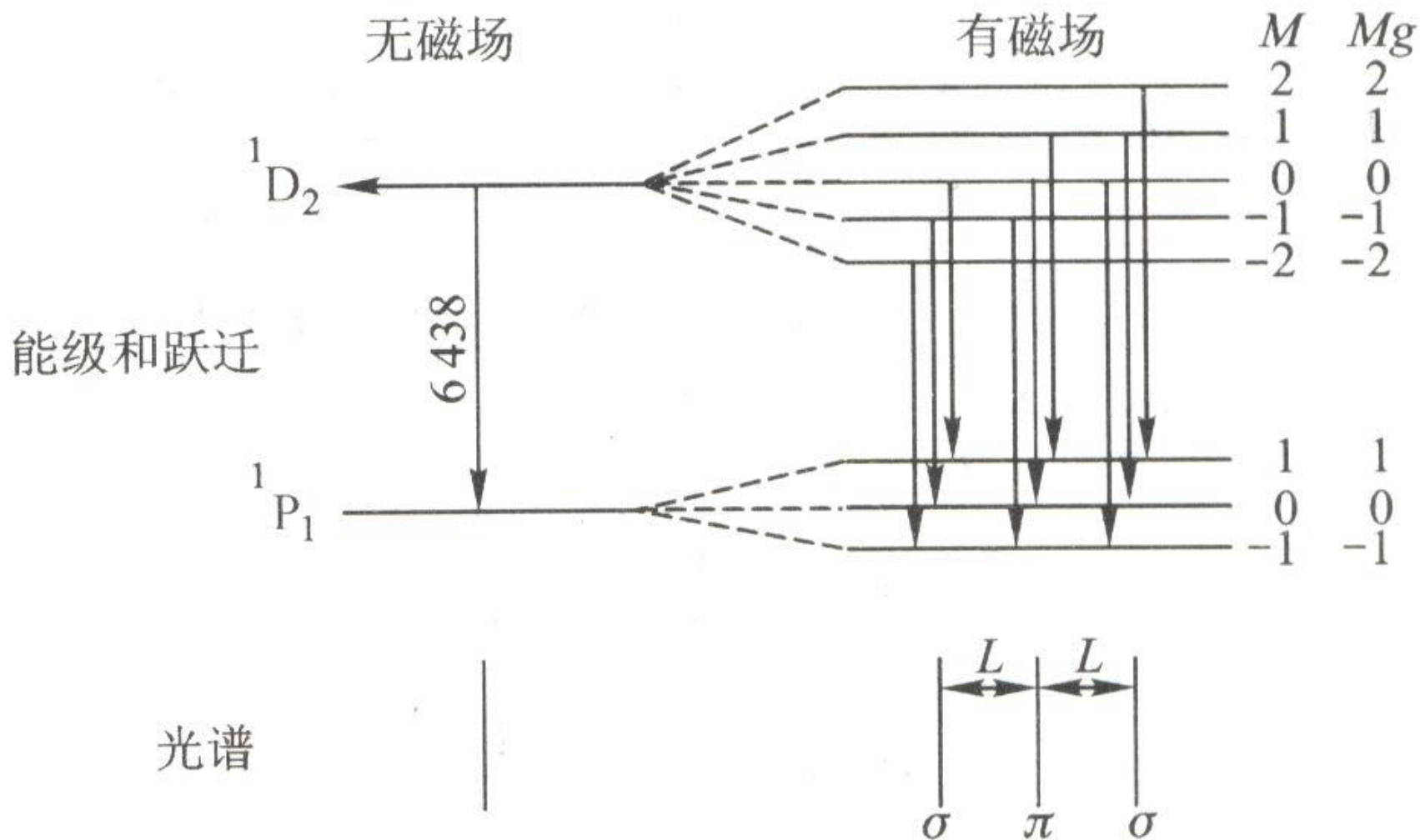
|                   |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
|-------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| $M$               | 2  | 1  | 0  | -1 | -2 |   |   |   |   |
| $M_2g_2$          | 2  | 1  | 0  | -1 | -2 |   |   |   |   |
| $M_1g_1$          |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
| $M_2g_2 - M_1g_1$ | -1 | -1 | -1 | 0  | 0  | 0 | 1 | 1 | 1 |

## 9 种跃迁

### 3 种能量差

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = (-1, 0, +1)L$$

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = (-1, 0, +1)L$$



## (2) Na 5890 Å, 5896 Å 谱线的塞曼效应

表 6.3  $^2\text{P}$  和  $^2\text{S}$  的磁能级计算

|                            | $g$           | $M$                                | $M_g$                              |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| $^2\text{P}_{\frac{3}{2}}$ | $\frac{4}{3}$ | $\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$ | $\pm \frac{2}{3}, \pm \frac{6}{3}$ |
| $^2\text{P}_{\frac{1}{2}}$ | $\frac{2}{3}$ | $\pm \frac{1}{2}$                  | $\pm \frac{1}{3}$                  |
| $^2\text{S}_{\frac{1}{2}}$ | 2             | $\pm \frac{1}{2}$                  | $\pm 1$                            |



$$g_2 = \frac{4}{3}, \quad M_2 = \pm \frac{1}{2}, \quad \pm \frac{3}{2}$$

$$^2P_{\frac{3}{2}} \rightarrow ^2S_{\frac{1}{2}}$$

$$g_1 = 2, \quad M_1 = \pm \frac{1}{2}$$

|           |               |               |                |                |
|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| $M$       | $\frac{3}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{3}{2}$ |
| $M_2 g_2$ | $\frac{6}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | $-\frac{2}{3}$ | $-\frac{6}{3}$ |

|           |                    |                   |
|-----------|--------------------|-------------------|
| $M_1 g_1$ | $\diagdown$<br>$1$ | $\diagup$<br>$-1$ |
|-----------|--------------------|-------------------|

---


$$M_2 g_2 - M_1 g_1 = -\frac{5}{3} - \frac{3}{3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{3}{3} + \frac{5}{3}$$

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \left(-\frac{5}{3}, -\frac{3}{3}, -\frac{1}{3}, +\frac{1}{3}, +\frac{3}{3}, +\frac{5}{3}\right) L$$

$$^2P_{\frac{1}{2}} \rightarrow ^2S_{\frac{1}{2}}$$

$$g_2 = \frac{2}{3}, \quad M_2 = \pm \frac{1}{2}$$

$$M \quad \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2}$$

$$g_1 = 2, \quad M_1 = \pm \frac{1}{2}$$

$$M_2 g_2 \quad \frac{1}{3} \quad -\frac{1}{3}$$

$$M_1 g_1 \quad \begin{array}{c} | \quad \diagdown \\ 1 \quad -1 \\ | \quad / \end{array}$$

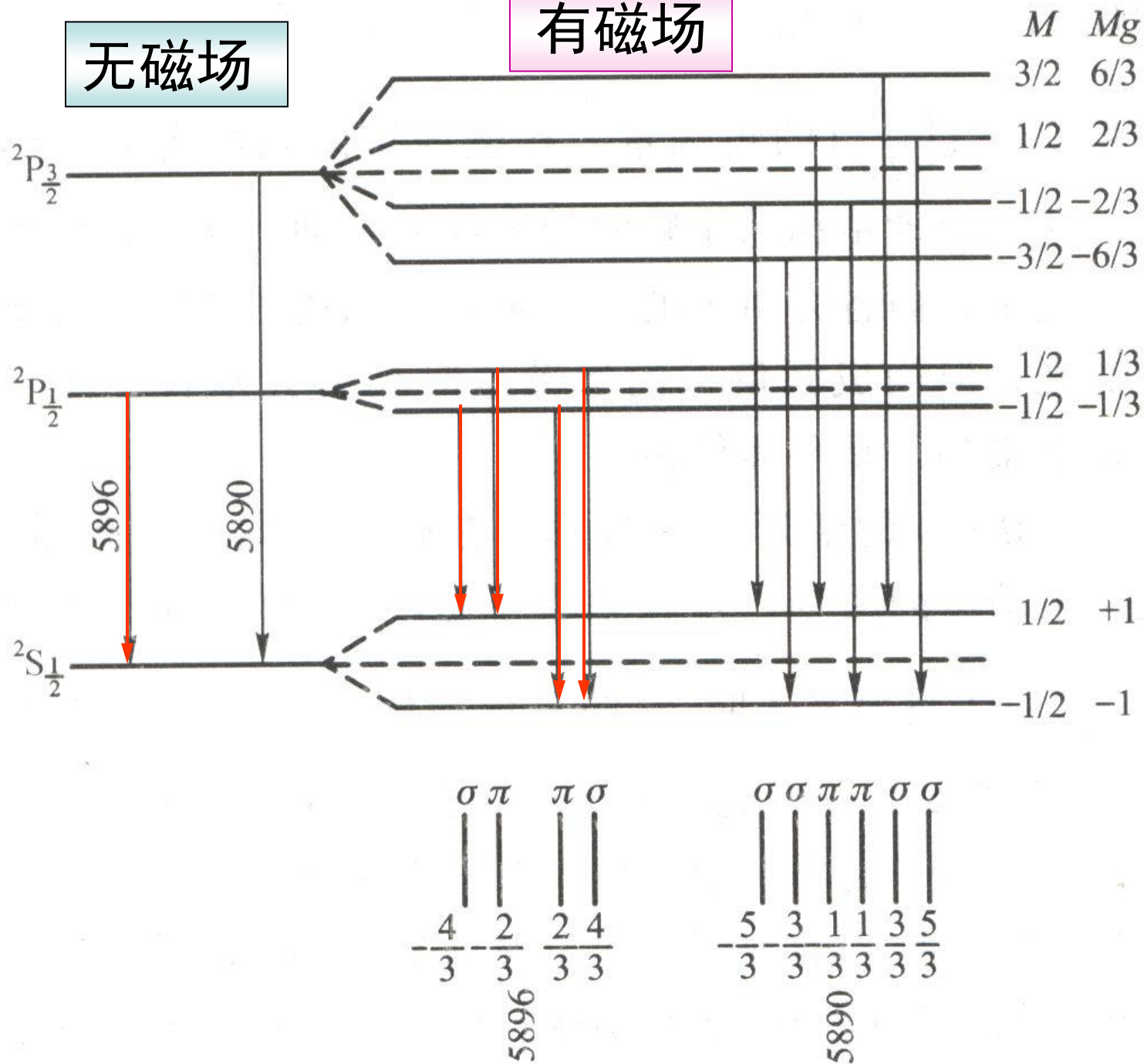
---


$$M_2 g_2 - M_1 g_1 = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \quad + \frac{2}{3} + \frac{4}{3}$$

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, +\frac{2}{3}, +\frac{4}{3}\right)L$$

无磁场

有磁场



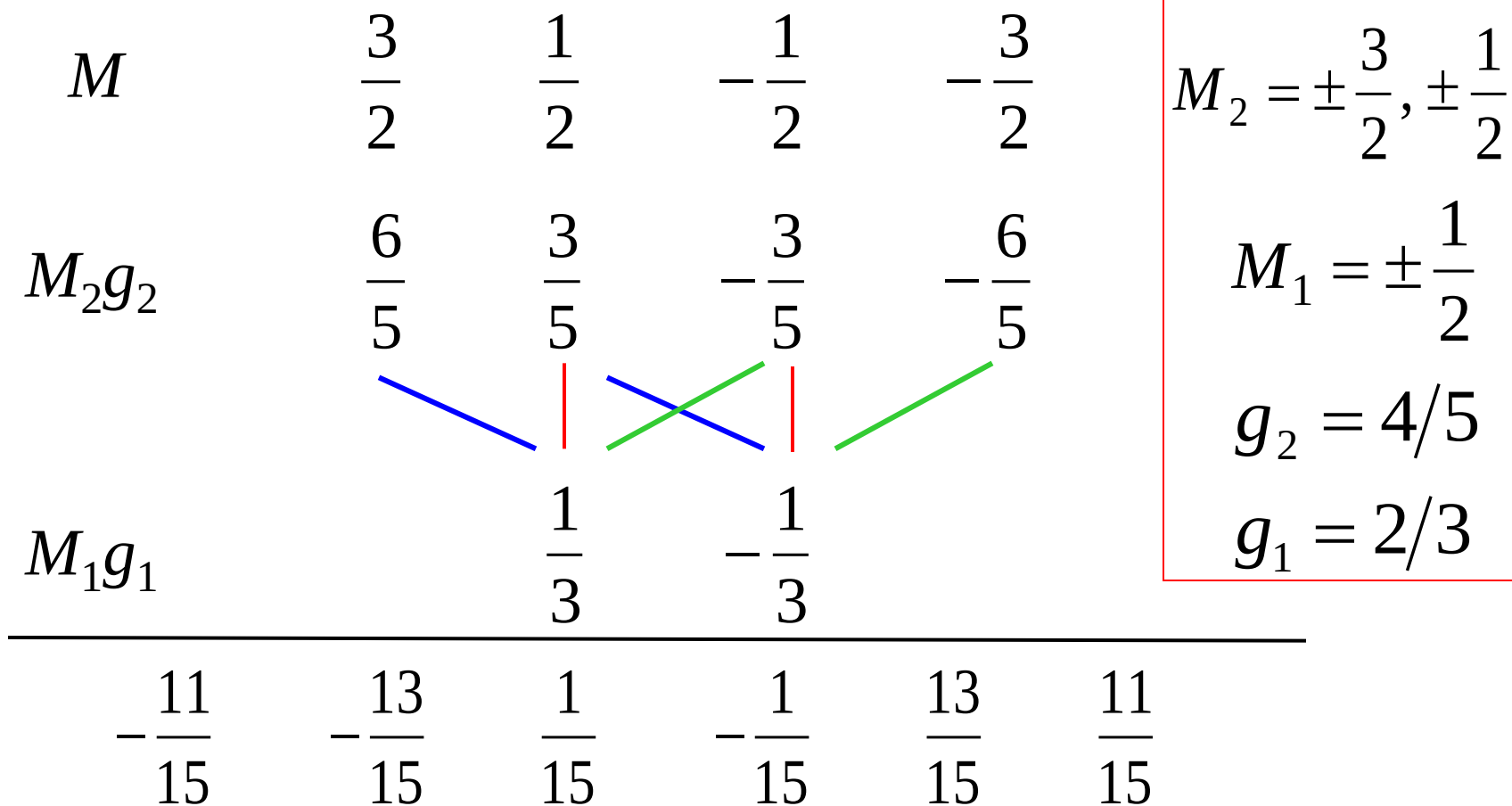
**例** Li 漫线系的一条 ( $3^2D_{3/2} \rightarrow 2^2P_{1/2}$ ) 在磁场中将分裂成多少条光谱线, 并计算波数的变化? 试作出相应的能级跃迁图。

$$3^2D_{3/2}, \quad J = 3/2, \quad L = 2, \quad S = 1/2 \quad M_2 = \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{2}$$

$$g_2 = 1 + \frac{\frac{3}{2}(\frac{3}{2} + 1) - 2(2 + 1) + \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1)}{2 \times \frac{3}{2}(\frac{3}{2} + 1)} = \frac{4}{5}$$

$$2^2P_{1/2}, \quad J = 1/2, \quad L = 1, \quad S = 1/2 \quad M_1 = \pm \frac{1}{2}$$

$$g_1 = 1 + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1) - 1(1 + 1) + \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1)}{2 \times \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1)} = \frac{2}{3}$$

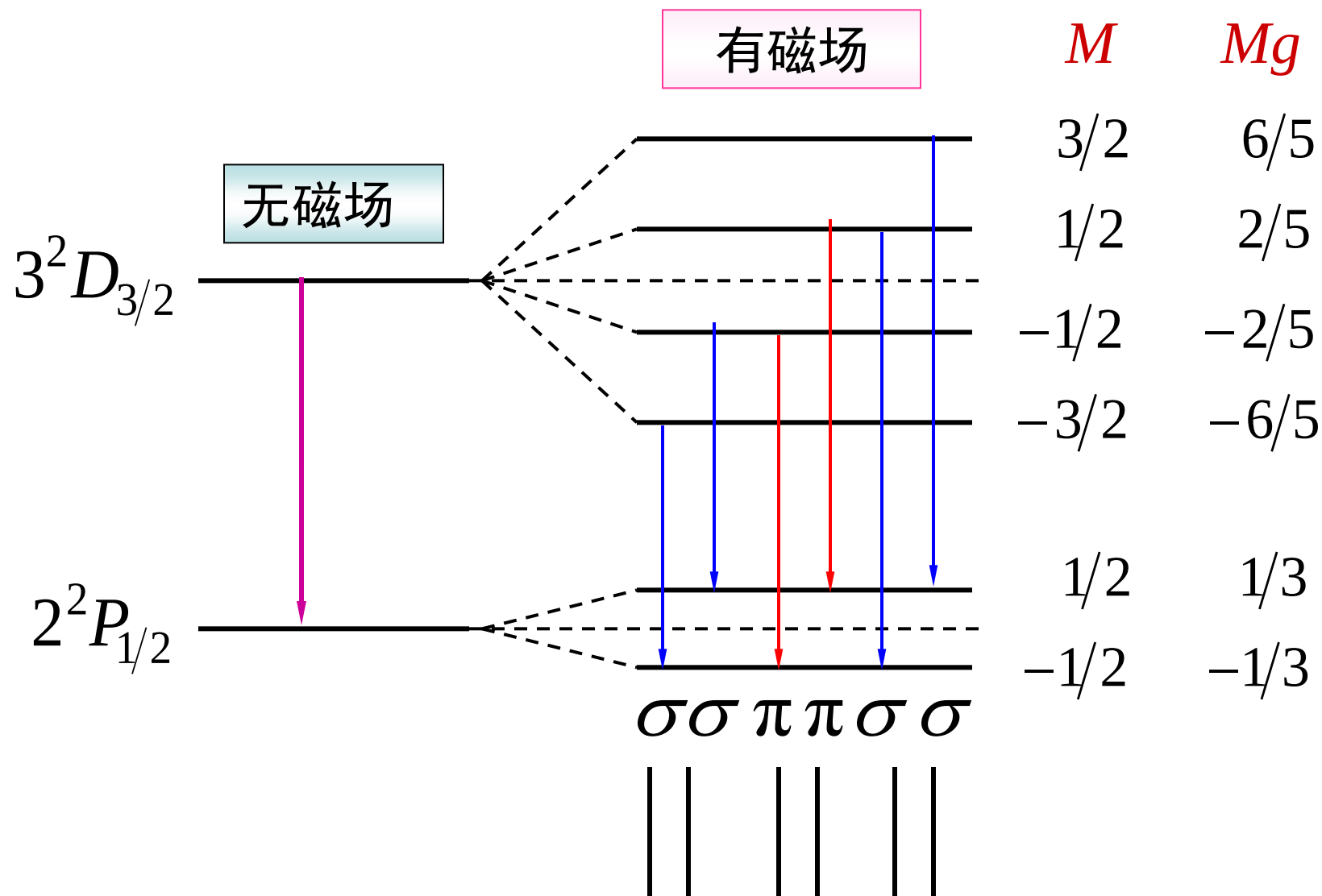


波数变化

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \left(-\frac{11}{15}, -\frac{13}{15}, \frac{1}{15}, -\frac{1}{15}, \frac{13}{15}, \frac{11}{15}\right)L$$

分裂成六条光谱线

# 能级跃迁图



**例** Na 原子从 ( $3^2P_{1/2} \rightarrow 3^2S_{1/2}$ ) 跃迁的光谱线波长为 5896 Å, 在  $B = 2.5$  韦伯/米<sup>2</sup> 的磁场中发生塞曼分裂。问从垂直于磁场方向观察, 其分裂成多少条光谱线? 其中波长最长和波长最短的两条光谱线的波长各多少?

$$\begin{array}{ll}
 3^2P_{1/2}, & J = 1/2, \quad L = 1, \quad S = 1/2 \quad M_2 = \pm \frac{1}{2} \\
 \downarrow \text{red arrow} & \\
 3^2S_{1/2}, & J = 1/2, \quad L = 0, \quad S = 1/2 \quad M_1 = \pm \frac{1}{2}
 \end{array}$$

**LS 耦合** 
$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

$$g_2 = 2/3$$

$$g_1 = 2$$

|                     |                |                |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| $M$                 | $\frac{1}{2}$  | $-\frac{1}{2}$ |               |
| $M_2 g_2$           | $\frac{1}{3}$  | $-\frac{1}{3}$ |               |
| $M_1 g_1$           | 1              | -1             |               |
| <hr/>               |                |                |               |
| $M_2 g_2 - M_1 g_1$ | $-\frac{4}{3}$ | $-\frac{2}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |
|                     |                |                | $\frac{4}{3}$ |

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)L$$

➤ 洛伦兹单位  $L = \frac{eB}{4\pi mc} = 1.167 \times 10^2 \text{ m}^{-1}$

$$\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} = \pm \frac{4}{3} L \qquad \lambda' = 1 / \left( \frac{1}{\lambda} \mp \frac{4}{3} L \right)$$

$$\lambda' = 1 / \left( \frac{1}{\lambda} \mp \frac{4}{3} L \right)$$

$$\lambda'_{\max} = 1 / \left( \frac{1}{\lambda} - \frac{4}{3} L \right)$$

$$= 1 / \left( \frac{10^{10}}{5896} - \frac{4}{3} \times 1.167 \times 10^2 \right) = 5896.559 \text{Å}$$

$$\lambda'_{\min} = 1 / \left( \frac{1}{\lambda} + \frac{4}{3} L \right)$$

$$= 1 / \left( \frac{10^{10}}{5896} + \frac{4}{3} \times 1.167 \times 10^2 \right) = 5895.477 \text{Å}$$

### 3. 塞曼谱线的偏振问题

无磁场



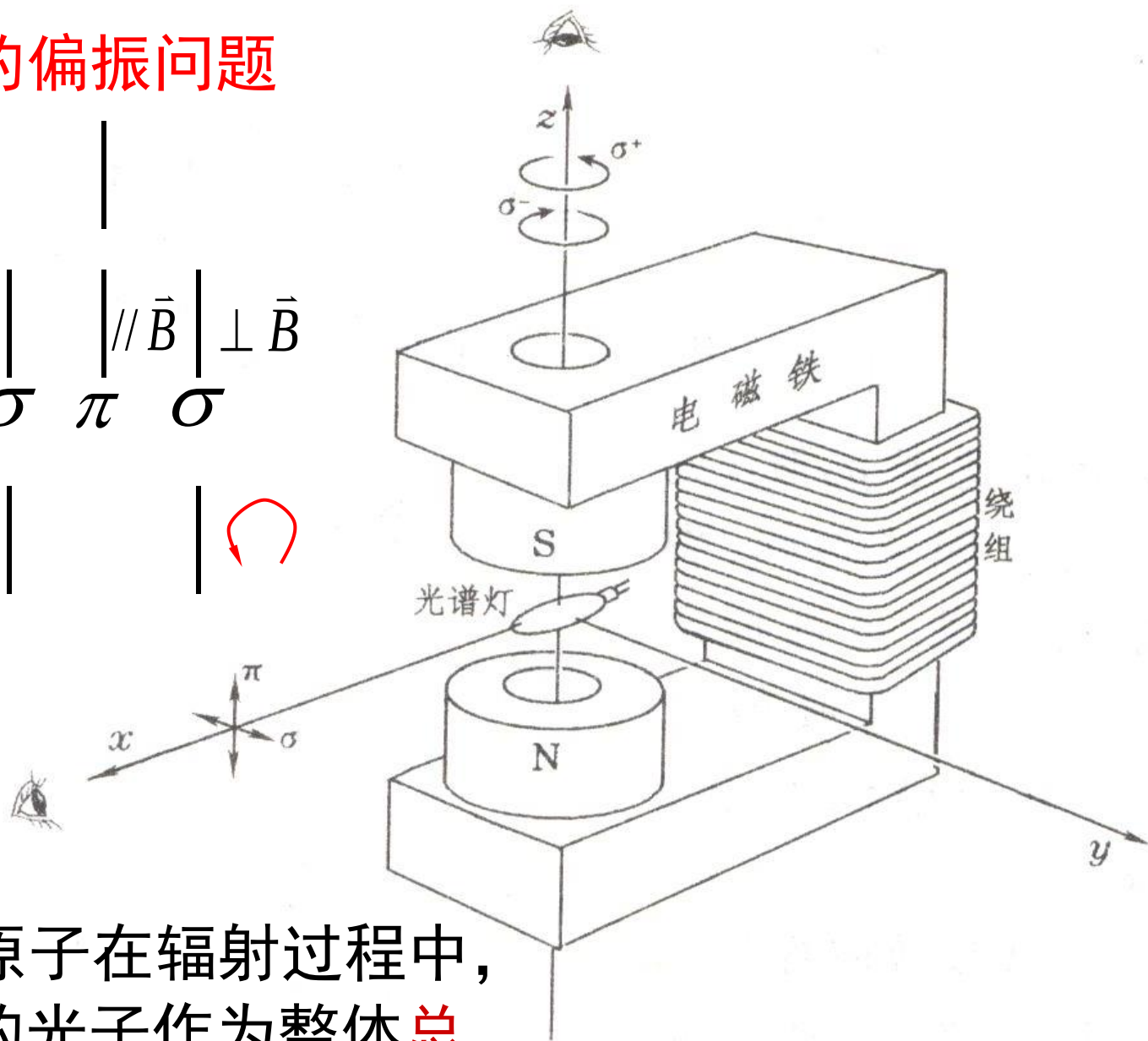
$\perp \bar{B}$  方向  $\perp \bar{B}$   $\parallel \bar{B}$   $\perp \bar{B}$   
 $\sigma$   $\pi$   $\sigma$

沿磁场  $B$   
方向



偏振规律

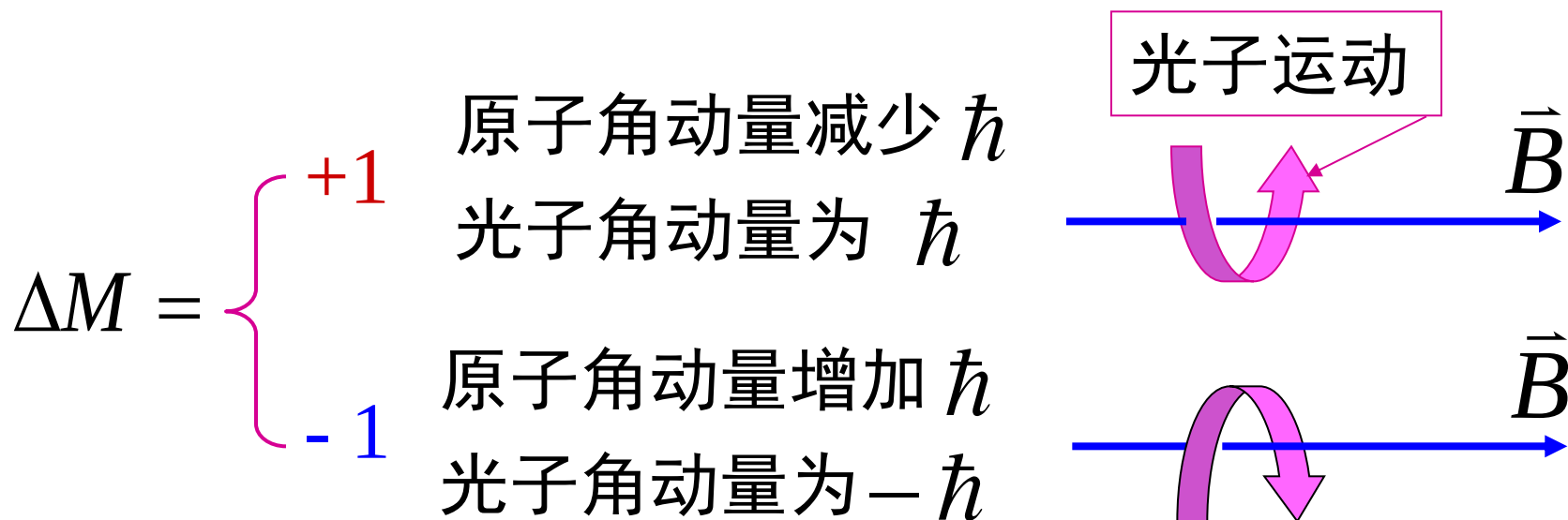
➤ **总原则**：原子在辐射过程中，原子和发出的光子作为整体**总角动量是守恒的**。



## 偏振规律

➤ **总原则**：原子在辐射过程中，原子和发出的光子作为整体**总角动量是守恒**的。

原子在磁场方向的角动量 =  $M\hbar$



产生  $\sigma$  线，垂直磁场方向观察为线偏振光；  
磁场方向观察为椭圆偏振光。

$\Delta M = 0$       原子角动量在磁场方向不变

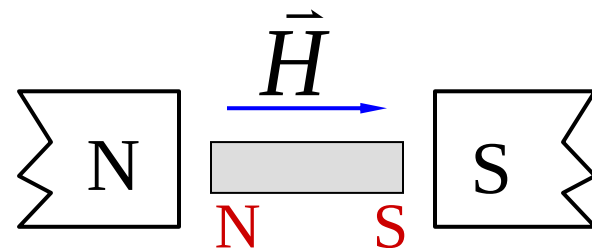
光子角动量  $\hbar$  必须垂直磁场

原子总角动量要变（大小、方向或二者）

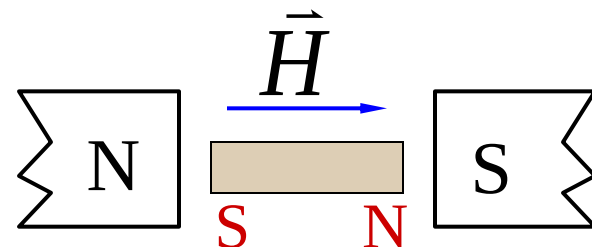
产生  $\pi$  线，垂直磁场方向观察可为圆、椭圆或线  
偏振光（因相位差别，相干叠加结果）；  
磁场方向观察不到（因光的强度与垂  
直传播方向的振幅平方成正比）。

## 6.6 抗磁性、顺磁性和铁磁性

➤ **抗磁性**：磁化后，宏观磁矩方向同磁场方向**相反**。（凡是原子或分子**总磁矩为零**的物质表现为抗磁性。）



➤ **顺磁性**：磁化后，宏观磁矩方向同磁场方向**相同**。（凡是原子或分子**总磁矩不等于零**的物质表现为顺磁性。）



**磁化强度  $M$** ：物质磁化后，单位体积的总磁矩。

$$M = \chi H$$

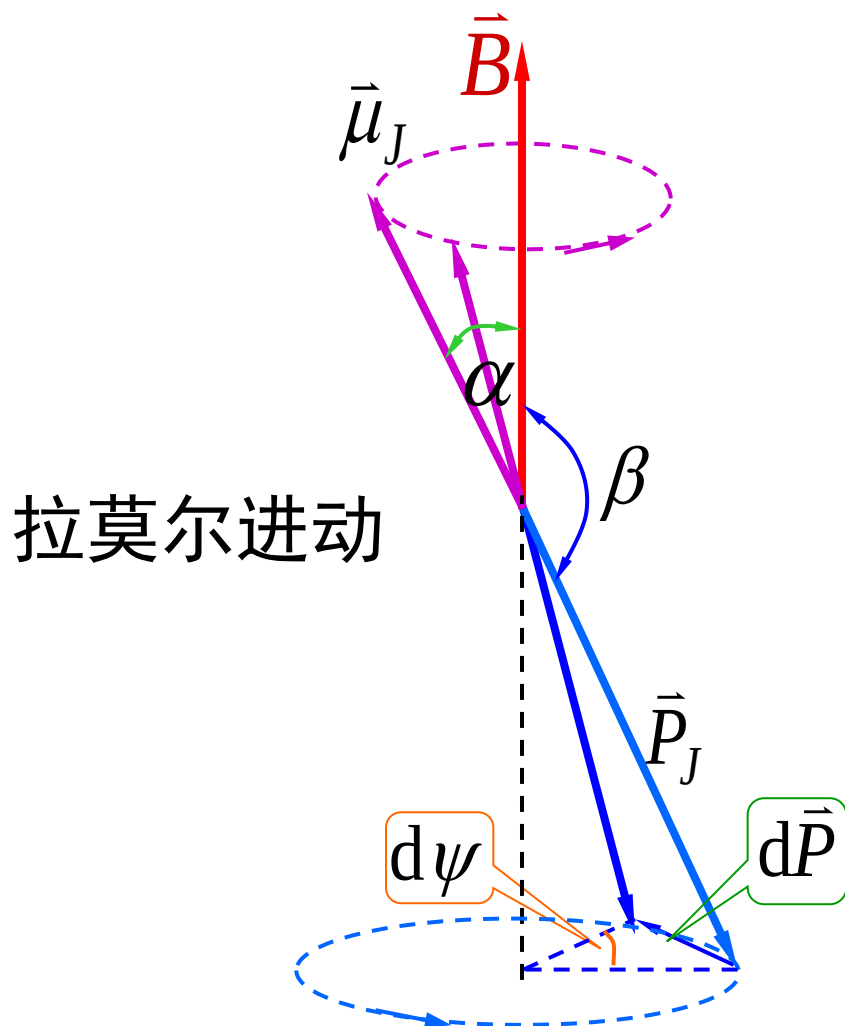
磁化率

$\chi \begin{cases} > 0 & \text{顺磁性} \\ < 0 & \text{抗磁性} \end{cases}$

➤ **居里定律**：顺磁性  $\chi$  与绝对温度成反比。  
(抗磁性与温度关系很小)

# 1. 抗磁性

**产生原因：** 磁场对电子轨道运动作用的结果。



$$L = \frac{dP}{dt} = P_J \sin \beta \omega_L$$

➤ 拉莫尔进动角速度

$$\omega_L = \frac{\mu_J}{P_J} B = \gamma H$$

方向总是和  $B$  方向一致

旋磁比  $\gamma = \frac{\mu_0 g e}{2m}$

旋磁频率  $\nu_L = \frac{\gamma H}{2\pi}$

旋磁比  $\gamma = \frac{\mu_0 g e}{2m}$

旋磁频率  $\nu_L = \frac{\gamma H}{2\pi}$

整个原子  $Z$  个电子的电环流

$$i_a = -Ze\nu_L = -\frac{\mu_0 Ze^2}{4\pi m} H \quad (g = 1)$$

➤ 旋进磁矩

$$\mu_a = i_a A = -\frac{\mu_0 Ze^2}{4\pi m} H \boxed{\pi \rho^2} = -\frac{\mu_0 Ze^2}{4m} H \overline{\rho^2}$$

等效电流回路所围面积

电子到通过原子核且平行磁场  $z$  轴距离平方的平均值

$$\overline{\rho^2} = \overline{x^2} + \overline{y^2} = \frac{2}{3} \overline{r^2}$$

电子到原子核距离平方的平均值

➤ 旋进磁矩  $\mu_a = i_a A = -\frac{\mu_0 Z e^2}{6m} H \overline{r^2}$

磁化强度  $M = N \mu_a = -\frac{\mu_0 Z e^2 N}{6m} H \overline{r^2}$

单位体积原子数

磁化率  $\chi = M/H = -\frac{\mu_0 Z e^2 N}{6m} \overline{r^2} < 0$

抗磁性

$\chi \propto \overline{r^2}$  (与实验相符)

**注意：**抗磁性是磁场对电子轨道运动的作用，应发生于任何原子分子中，但仅原子  $S = L = 0$ ，因而  $\mu_s = \mu_l = 0$  的情况，抗磁性才显示出来；若原子磁矩  $\mu_J \neq 0$ ，较强的顺磁性会掩盖抗磁性。

## 2. 顺磁性

原子磁矩在磁场中取向量子化，有  $(2J+1)$  个取向。

➤ 附加能量  $\Delta E = Mg\mu_B B$        $M = J, J-1, \dots, -J.$

(每个能级对应磁矩的一个取向，磁矩分量  $\mu_z$ 。)

➤ 因热运动，原子在各能级中分布按玻尔兹曼分布。

(1) 各能级原子数  $\propto e^{-\Delta E/kT}$

(2) 低能级的原子数比高能级的原子数多。

$$\mu_z = -Mg\mu_B \quad \Delta E = -\mu_z B$$

$\mu_z > 0$  ( $\mu_J$  与  $H$  方向夹角  $< \pi/2$ ) 能级低，所以大量原子位于此方向，平均磁矩方向与  $H$  方向相同，显示顺磁性。

➤ 一个原子在磁场方向的平均磁矩

$$\bar{\mu} = \frac{\sum \mu_z e^{-\frac{\Delta E}{kT}}}{\sum e^{-\frac{\Delta E}{kT}}} = \frac{\sum_{M=-J}^J -Mg\mu_B e^{-Mg\mu_B B/kT}}{\sum_{M=-J}^J e^{-Mg\mu_B B/kT}}$$

一般温度下  $Mg\mu_B B \ll kT$

$$e^{-Mg\mu_B B/kT} = 1 - \frac{Mg\mu_B B}{kT} + \dots$$

$$\sum_M 1 = 2J + 1 \quad \sum_M M = 0$$

$$\sum_M M^2 = J(J+1)(2J+1)/3$$

$$\bar{\mu} = \frac{J(J+1)g^2\mu_B^2 B}{3kT}$$

$$\bar{\mu} = \frac{J(J+1)g^2\mu_B^2B}{3kT}$$

$$\mu_J = g \frac{e}{2m} p_J = g\mu_B \sqrt{J(J+1)}$$

一个顺磁性  
原子磁化率

$$\chi = \frac{\bar{\mu}}{H} = \frac{\mu_0 J(J+1)g^2\mu_B^2}{3kT} = \frac{\mu_0\mu_J^2}{3kT}$$

单位体积顺磁性磁化率

$$\chi = \frac{\mu_0\mu_J^2}{3kT} N$$

单位体  
积原子数

1mol 顺磁性原子磁化率

$$\chi = \frac{\mu_0\mu_J^2}{3kT} N_0$$

阿伏伽  
德罗常数

(1)  $\chi \propto 1/T$  与实验的居里定律一致。

(2)  $\because Mg\mu_B B \ll kT$  , 实际实用范围并不小。

(3)  $\chi_{\text{顺}}/\chi_{\text{抗}} \sim 10^{2\sim 3}$

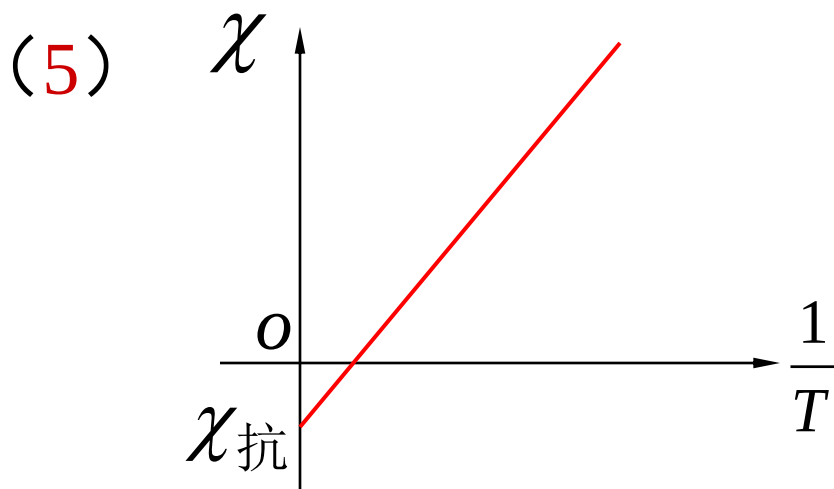
(4) 一个  $J \neq 0$  的原子在磁场作用下，有顺磁也有抗磁。

$$1\text{mol 原子磁化率 } \chi = -\frac{\mu_0 Z e^2 N_0}{6m} \overline{r^2} + \frac{\mu_0 N_0 \mu_J^2}{3kT}$$

抗磁

顺磁

$\because \chi_{\text{顺}} \gg \chi_{\text{抗}}, \therefore$  一般显示顺磁性。



$J = 0$  原子

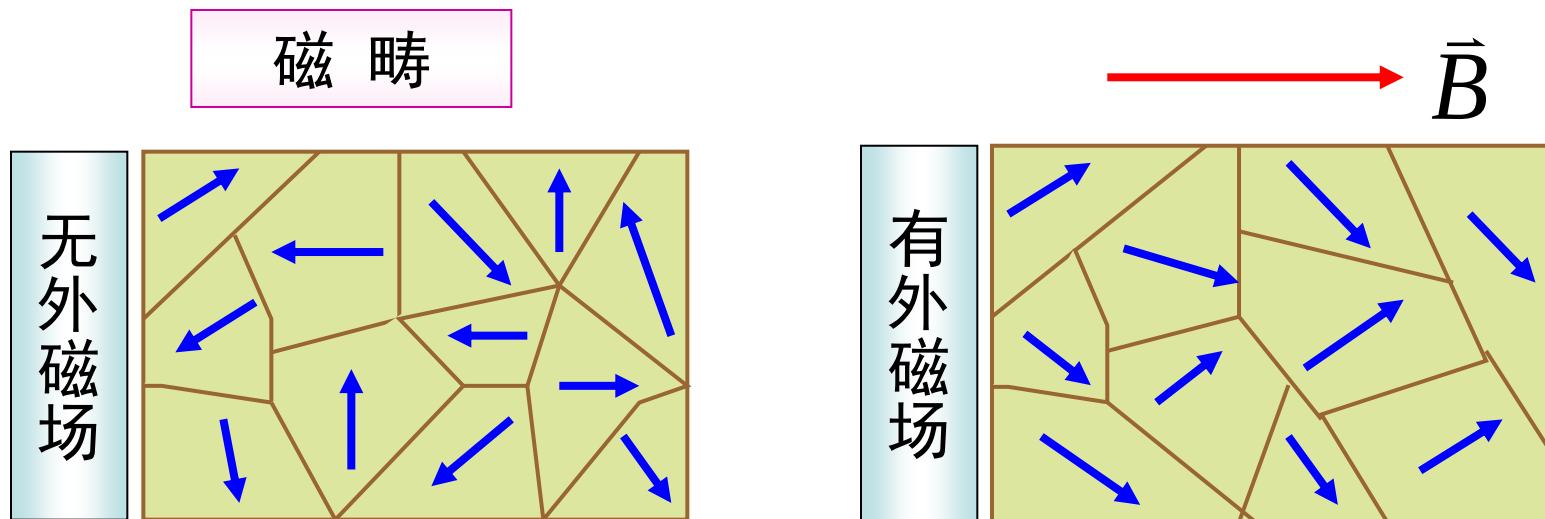
$$\chi = \chi_{\text{抗}}$$

(6) 宏观物体磁性不一定和原子磁性一致。

例：  $\text{N}_2$  ( $J = 0$ ) 抗磁； N 原子基态 ( $J = 3/2$ ) 顺磁。

$\text{O}_2$  ( $J \neq 0$ ) 顺磁； O 原子基态 ( $J = 2$ ) 顺磁。

### 3. 铁磁性（铁、钴、镍）



**例** 氦原子的基态  $^1S_0$ ；钾原子的基态  $^2S_{1/2}$ ，试问哪种原子是**抗**磁性的？哪种原子是**顺**磁性的？

$$\mu_J = g \frac{e}{2m} p_J = g \sqrt{J(J+1)} \mu_B$$

氦原子

**抗**磁性

$$^1S_0, \quad L = 0, S = 0, J = 0; \quad \mu_J = 0$$

钾原子

**顺**磁性

$$^2S_{1/2}, \quad L = 0, S = 1/2, J = 1/2; \quad \mu_J \neq 0$$

$$g = 2$$

# 原子的磁矩

- 当原子中的壳层被电子填满时，它们的轨道和自旋的磁矩总和是零，对原子的固有磁矩没有贡献。
- 未满壳层的电子对原子的固有磁矩有贡献。
- 当某未满壳层中包含多个电子时，该支壳层的电子首先按角动量耦合原则耦合成一个总角动量。原子磁矩是和这个总角动量相联系的。

# 材料磁性的分类

## 物质磁性分类的原则

- A. 是否有固有原子磁矩？
- B. 是否有相互作用？
- C. 是什么相互作用？

## 物质磁性的分类

1. 抗磁性：没有固有原子磁矩
2. 顺磁性：有固有磁矩，没有相互作用
3. 铁磁性：有固有磁矩，直接交换相互作用
4. 反铁磁性：有固有磁矩，直接交换相互作用
5. 亚铁磁性：有固有磁矩，间接交换相互作用
6. 自旋玻璃和混磁性：有固有磁矩，RKKY 相互作用
7. 超顺磁性：磁性颗粒的磁晶各向异性与热激发的竞争



# 聊聊磁性材料 发展史

宇宙探索未解之迷 bilibili



## 作业:

18. 已知钷原子的基态是  $^4F_{3/2}$ , (1) 问钷原子束在不均匀横向磁场中将分裂为几束? (2) 求基态钷原子的有效磁矩  $\mu_J$ 。
19. Li 漫线系的一条 ( $3^2D_{3/2} \rightarrow 2^2P_{1/2}$ ) 在磁场中将分裂成多少条光谱线? 试作出相应的能级跃迁图。
20. Na 原子从  $3^2P_{1/2} \rightarrow 3^2S_{1/2}$  跃迁的光谱线波长为 5896 Å, 在  $2.5 \text{ Wb} \cdot \text{m}^{-2}$  的磁场中发生塞曼分裂, 问从垂直于磁场方向观察, 其分裂为多少条光谱线? 期中波长最长和最短的两条光谱线的波长各多少 Å?
21. 氙原子 ( $Z = 18$ ) 的基态为  $^1S_0$ , 钾原子 ( $Z = 19$ ) 的基态为  $^2S_{1/2}$ , 钙原子 ( $Z = 20$ ) 的基态为  $^1S_0$ , 钪原子 ( $Z = 21$ ) 的基态为  $^2D_{3/2}$ 。问这些原子中哪些是抗磁性的? 哪些是顺磁性的? 为什么?